

1. Eletrostática

1.1. Cargas elétricas

Ao retirar um casaco de lã, às vezes ouvimos estalos ou vemos pequenos fios atraídos. Esses efeitos são eletrostáticos: resultam do acúmulo de cargas em repouso. Há cargas positivas e negativas; cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem.

Definição

A carga elétrica é quantizada: $Q = ne$, em que n é inteiro e $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C. A carga se conserva: ela pode ser transferida entre corpos, mas não criada ou destruída em um sistema isolado.

1.2. Eletrização

Na eletrização por atrito, elétrons passam de um material para outro. Na condução, há contato entre um corpo carregado e outro. Na indução, a aproximação de uma carga separa cargas no condutor sem contato; aterramento pode deixar o condutor carregado.

Nos condutores, elétrons podem se deslocar pelo material; nos isolantes, as cargas permanecem mais localizadas. Na eletrização por atrito, os dois corpos adquirem cargas de mesmo módulo e sinais opostos se o sistema estiver isolado. Na indução, é importante distinguir a simples polarização da eletrização definitiva: para o corpo terminar carregado, geralmente se usa uma ligação com a Terra antes de afastar o indutor.

Exemplo 1: quantidade de elétrons

Um corpo recebeu carga $Q = -3,2 \times 10^{-18}$ C. Quantos elétrons foram recebidos?

Resolução passo a passo

1. Usamos $Q = ne$ e tomamos o módulo: $n = |Q|/e$.
2. $n = (3,2 \times 10^{-18})/(1,6 \times 10^{-19})$.
3. Dividindo os números e as potências, $n = 2 \times 10 = 20$.
4. Como a carga é negativa, o corpo recebeu 20 elétrons.

1.3. Lei de Coulomb

A força elétrica entre duas cargas puntiformes é $F = k|q_1q_2|/r^2$, com $k = 9,0 \times 10^9$ N m²/C² no vácuo. A direção é a linha que une as cargas; o sentido depende dos sinais.

Exemplo 2: força entre cargas

Duas cargas $q_1 = 2 \mu\text{C}$ e $q_2 = -3 \mu\text{C}$ estão a 0,30 m. Determine o módulo da força.

Resolução passo a passo

1. Convertendo: $2 \mu\text{C} = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ e $3 \mu\text{C} = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$.
2. $F = k|q_1 q_2|/r^2$.
3. $F = 9 \times 10^9 (6 \times 10^{-12})/(0,30)^2 = 0,054/0,09 \text{ N}$.
4. Portanto, $F = 0,60 \text{ N}$, atrativa porque os sinais são opostos.

Exemplo 3: superposição

Uma carga de prova sofre forças horizontais de 4 N para a direita e 1,5 N para a esquerda. Qual é a força resultante?

Resolução passo a passo

1. Escolhemos a direita como sentido positivo.
2. Somamos algebricamente: $F_R = +4 - 1,5 \text{ N}$.
3. $F_R = +2,5 \text{ N}$.
4. O módulo é 2,5 N e o sentido é para a direita.

1.4. Como a força varia

A lei de Coulomb mostra duas dependências diferentes. Dobrar uma das cargas dobra o módulo da força; dobrar a distância reduz a força a um quarto. Essas comparações podem ser feitas sem repetir toda a substituição numérica.

Exemplo 4: comparação pela lei de Coulomb

Duas cargas exercem entre si uma força de 12 N. A primeira carga é duplicada e a distância entre elas é triplicada. Qual será o novo módulo da força?

Resolução passo a passo

A duplicação da carga multiplica a força por 2. Já a distância triplicada aparece ao quadrado no denominador e divide a força por $3^2 = 9$:

$$F' = F \frac{2}{3^2}.$$

Substituindo,

$$F' = 12 \cdot \frac{2}{9} = \frac{24}{9} \approx 2,67 \text{ N}.$$

Mesmo com uma carga maior, o aumento da distância predomina e a força diminui.

1.5. Aplicações cotidianas

Filtros de ar eletrostáticos atraem partículas; impressoras a laser usam cargas para fixar toner; para-raios oferecem caminho seguro para descargas; e a eletrização explica choques ao tocar uma maçaneta após caminhar sobre carpete.

Cuidado

A força elétrica é vetorial. Em mais de duas cargas, calcule cada interação e some componentes com sinais e direções corretos.

Em tempestades, a separação de cargas entre nuvens e solo pode produzir campos intensos e descargas. O para-raios não “atrai todos os raios”: ele oferece um caminho condutor planejado para conduzir a corrente até a Terra quando ocorre uma descarga na região protegida.

1.6. Erros comuns

Usar microcoulomb como se fosse coulomb; esquecer o quadrado da distância; confundir atração com repulsão; e somar módulos de forças que têm sentidos opostos.

1.7. Teste sua compreensão

Um corpo neutro pode ser atraído por um corpo carregado?

Resposta comentada: sim. A carga do corpo neutro pode se redistribuir por indução, deixando a região mais próxima com sinal efetivamente oposto e produzindo atração.

Se a distância entre duas cargas dobrar, como muda a força?

Resposta comentada: ela fica quatro vezes menor, pois F é inversamente proporcional a r^2 : $F' = F/2^2 = F/4$.

Isso te ajudou?

Nas aulas, estudamos eletrização, campo e potencial elétrico. Entre em contato e agende sua aula!

